Universidad CENFOTEC
SOMOS LO QUE SABEMOS

Estrategia de aprendizaje – Construcción de objetos

SOFT-04 Programación Orientada a Objetos

Docente: Romario Salas Cerdas

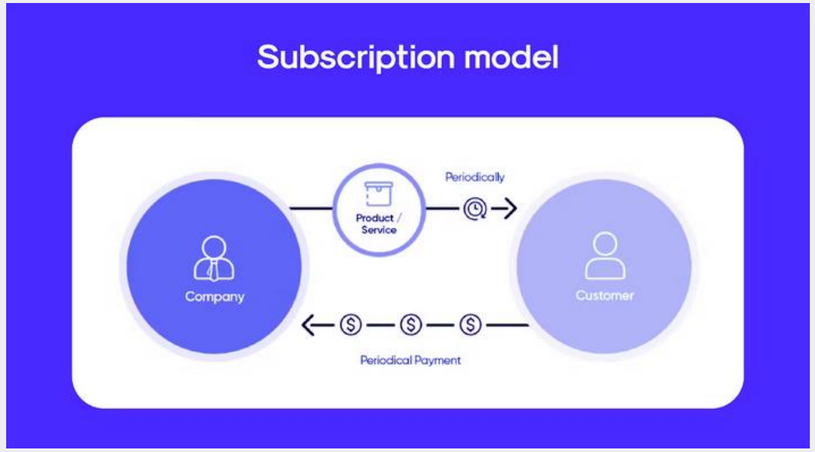
© Universidad Cenfotec.

Introducción

- Hoy día, todos tenemos familiaridad con las plataformas de servicios basadas en suscripciones, como es el caso de Netflix y Spotify, entre muchas otras.

- Dichas plataformas se basan en un modelo de negocios como el que se muestra en la imagen, en el que la compañía proporciona un producto o servicio a un cliente que adquirió una suscripción, por la que paga periódicamente, durante el tiempo en que dicho pago se mantenga.

- En esta actividad, construiremos un programa que simule una plataforma como las mencionadas, mediante la abstracción de las clases Cliente y Suscripcion, para alcanzar finalmente la meta de construir objetos de ambas clases de manera controlada y eficiente.



© Universidad Cenfotec.

El cliente primero

- Antes de que una plataforma de servicios por suscripción pueda existir, primero debe existir una comunidad de clientes potenciales que puedan sumarse a ella.

- Comenzaremos por crear una clase que represente al Cliente dentro de nuestro programa. Para ello, se necesita conocer los datos de información personal de cada uno de ellos: su nombre, sus apellidos, su cedula, su sexo y su ubicacion.

- Debido a que los clientes podrían querer registrarse en el sistema de formas distintas, defina por sobrecarga tres constructores para la clase mencionada: uno que se encargue de inicializar todos sus atributos, otro que inicialice todos menos el sexo, y un último que no inicialice ninguno de ellos (es decir, un constructor por defecto).

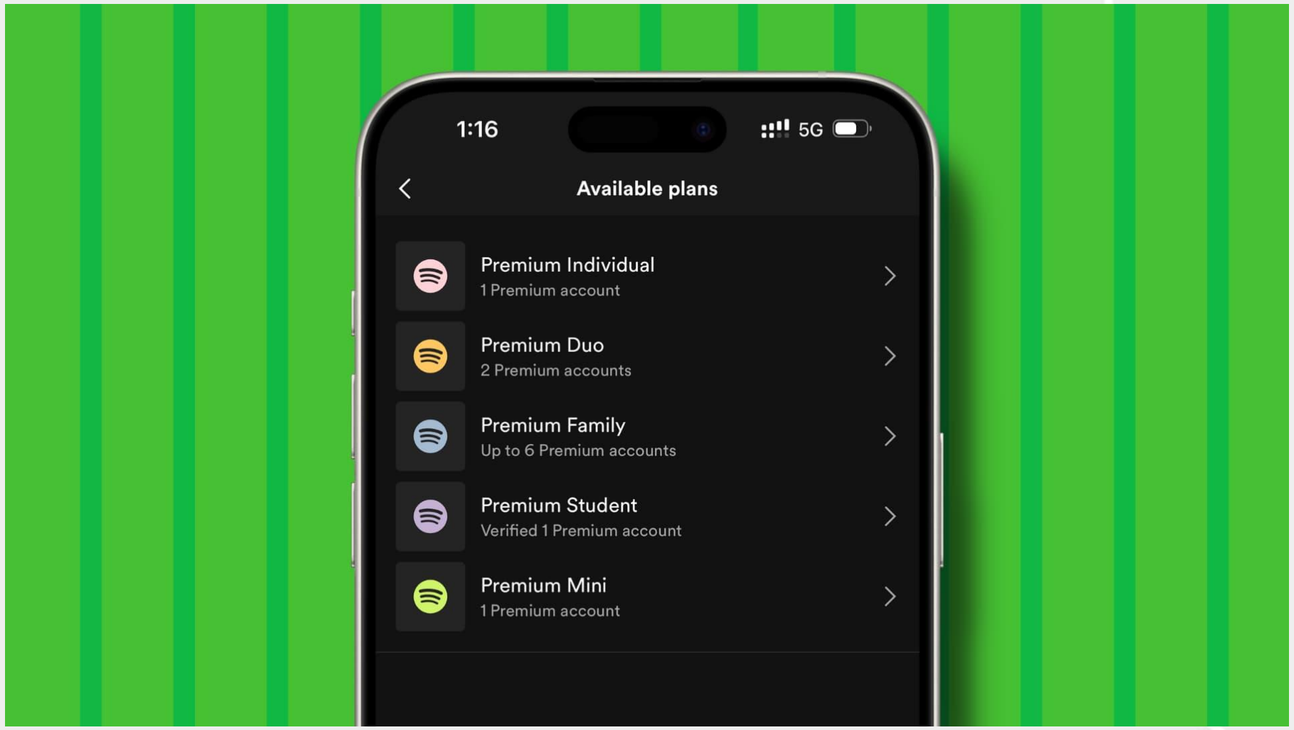
- Para verificar el correcto funcionamiento de los constructores definidos, cree dentro del entorno de ejecución tres diferentes Clientes, cada uno de ellos usando un constructor diferente.

© Universidad Cenfotec.

¿Qué suscripción prefieres?

- Ahora que conocemos a nuestros clientes, podemos modelar una clase que represente la suscripción que cada uno de ellos elegirá en la plataforma.

- Defina una clase Suscripcion con los atributos tipo, costo y periodicidad del pago (en meses). Defínale un constructor completo a la clase y construya tres instancias de ella con distintas características en el entorno de ejecución.



© Universidad Cenfotec.

Ahora, la funcionalidad

- Una vez que ambas clases existen en el programa, llegó el momento de conectarlas.

- Defina dentro de la clase Cliente un método suscribirse() que reciba como parámetro una Suscripcion. El método debe llevar a cabo una impresión en pantalla que indique el nombre completo del Cliente y el tipo de Suscripcion que adquirió. Ejemplo: “Romario Salas Cerdas adquirió una suscripción Premium.”

- Pista: Todo argumento pasado a una rutina puede ser utilizado libremente al interior de ésta. En este caso, como lo que se está pasando a la rutina es un objeto de la clase Suscripcion, lo que ese objeto contenga, como sus atributos, puede ser utilizado dentro de la rutina.

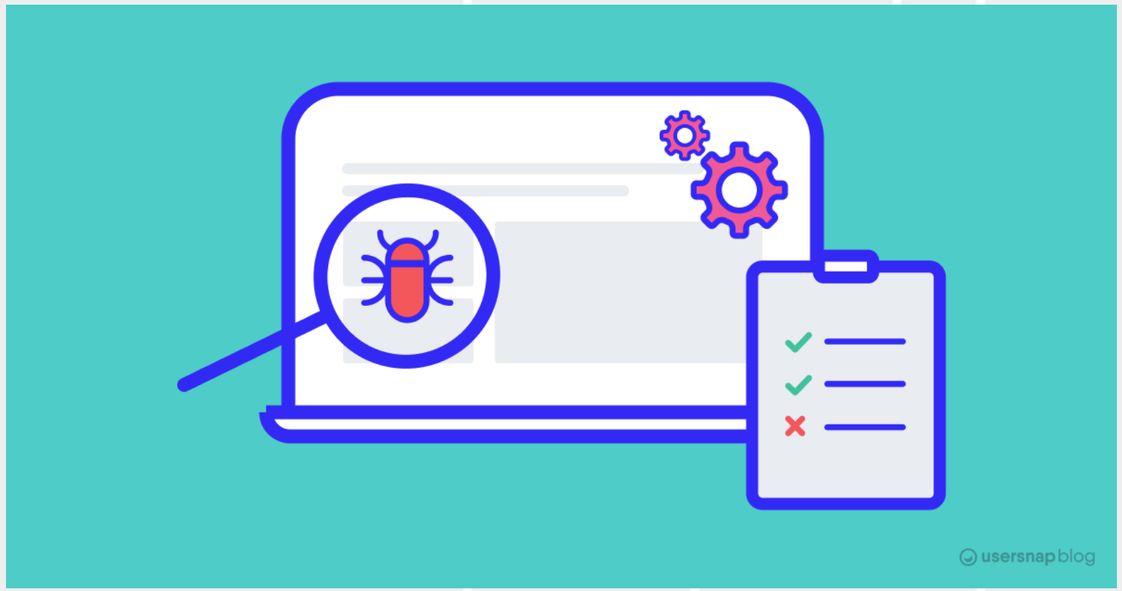
© Universidad Cenfotec.

Probando la funcionalidad (con un último truco)

- En este punto, lo único que nos queda pendiente es la prueba final de la funcionalidad desarrollada.

- Dentro del entorno de ejecución, invoque el método suscribirse() desde cada uno de los Clientes creados antes. En una de dicha invocaciones, la Suscripcion requerida como argumento debe pasarse de forma anónima.

- Una vez que esté satisfech@ respecto a los resultados logrados por su programa, respalde su código en un repositorio adecuadamente nombrado en su repositorio de GitHub.

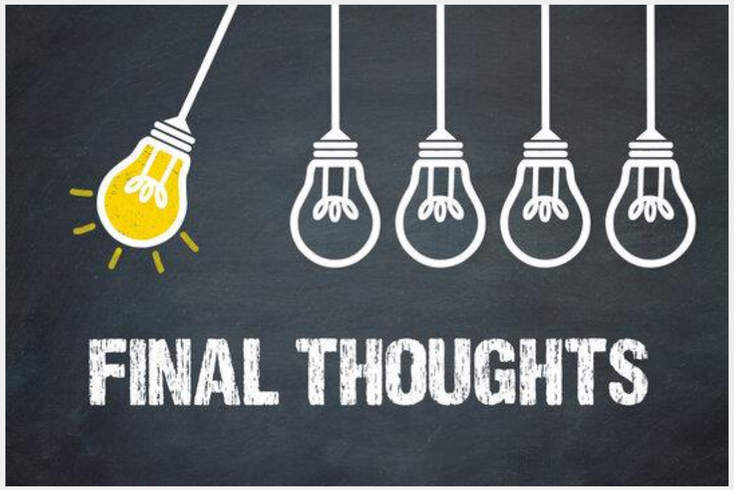


© Universidad Cenfotec.

Reflexión final

- ¿En qué maneras mejoran nuestros programas si definimos constructores para las clases que participan en ellos?

- ¿Por qué es importante que existan diferentes formas de construir objetos?



© Universidad Cenfotec.

© Universidad Cenfotec.

Universidad CENFOTEC
SOMOS LO QUE SABEMOS